

• Задача №7

Найти все функции $F(x)$ такие,

что для любых x_1 и x_2

$$F(x_1) - F(x_2) \leq (x_1 - x_2)^2$$

Реш: $\frac{F(x_1) - F(x_2)}{x_1 - x_2} \leq x_1 - x_2 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = 0 \rightarrow F'(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F(x) = C.$$

• Задача №8

а) Решить уравнение $\sqrt{107 + \sqrt{107 + x}} = x$

Решение: $\sqrt{107+x} = y \Rightarrow \sqrt{107+y} = x \Rightarrow$

$$\begin{cases} 107+x = y^2 \\ 107+y = x^2 \end{cases} \text{ вычитаем почленно}$$

$$(x-y) = (x-y)(x+y) \Rightarrow \begin{cases} \text{а) } x=y & \sqrt{107+x} = x \\ \text{б) } x+y=1 & \sqrt{107+x} = 1-x \end{cases}$$

б) $\sqrt{a + \sqrt{a+x}} = x$

I Реш: $\begin{cases} a+x = y^2 \\ a+y = x^2 \end{cases} \Rightarrow (x-y) = (x-y)(x+y) \Rightarrow$

$$\Rightarrow a + 1 - x = x^2$$

II Реш: $a+x = x^4 - 2x^2a + a^2$, разложив на множители относительно a .

а) $x=y \Rightarrow \sqrt{a+x} = x^2$

б) $x+y=1 \Rightarrow$